StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Supervisión y Logística (Rol Administrador)

Perfil de Aplicación: Rol Administrador (Jefatura de Depósito, Compras y Supervisión)

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE / SOP) según Normas ISO 9001:2015, ISO/IEC/IEEE 26514:2022,
modelado BPMN 2.0 (Bizagi) y pautas metodológicas UPEL para catálogo maestro, entradas de fábrica, analítica y gestión IAM

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	SOP-STK-ADM-2026-v2.1	**Versión Vigente:**	v2.1.0
Fecha de Vigencia:	01/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Ingeniería de Software & Logística	**Revisado por:**	Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)
Aprobado por:	Gerencia de Operaciones y TI	**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v2.1.0	01/11/2026	Dev Team	Flujogramas BPMN 2.0 (Bizagi), Firmas ISO 9001 §7.5.2, Gestión Cambio POE-SGC-01 y Acta Inducción.	Dirección TI

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Marco Normativo, Alcance y Responsabilidades (ISO 9001 §4.3 & §5.3)

El presente documento normaliza las atribuciones de supervisión analítica, administración del catálogo maestro de existencias (`Productos.xlsx`), gestión de compras sugeridas a proveedores, conciliación de inventarios físicos y administración de cuentas de operarios en StockAgent.

Aplica formalmente a la Jefatura de Depósito, Encargados de Compras y Gerencia de Operaciones, garantizando la integridad transaccional de los datos y el cumplimiento de las metas de abastecimiento.

POLÍTICA SoD: DELEGACIÓN DE RESTAURACIÓN A MASTER (ISO 27001)
Por normativa de inmutabilidad contable y segregación de funciones, la potestad de **Restauración de Documentos** ha sido delegada con exclusividad al perfil **Master**. El Administrador supervisa y gestiona, pero no puede revertir lotes históricos sin intervención técnica autorizada.

2. Procedimientos de Supervisión Estandarizados (SOP / POE)

POE-ADM-01: Gestión del Catálogo Maestro y Parámetros de Seguridad

Objetivo Operativo: Mantener actualizadas las fichas técnicas de productos, códigos de barra, precios y niveles de stock de seguridad.

Tabla 3

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Compras / Proveedores	Ficha técnica de producto, alta de nuevos códigos	Catálogo maestro actualizado en SQLite y respaldo en Productos.xlsx	Depósito / Ventas	**R: Administrador | A: Gerencia | I: Operarios**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Sesión de Administrador activa.
- Respaldo automático previo de Productos.xlsx en disco.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la sección 'Gestionar productos', se procede a dar de alta artículos indicando SKU, descripción y barras.
- Se define el **Stock Mínimo** (disparador automático de alertas de compra) y el **Stock Máximo**.
- Se asigna la ubicación física en estantería (Rack A-D, Módulo 1-4, Nivel 1-3) para optimizar el picking.
- Se pulsa el botón **'Sincronizar con Excel'** para volcar todos los saldos atómicamente a Productos.xlsx.

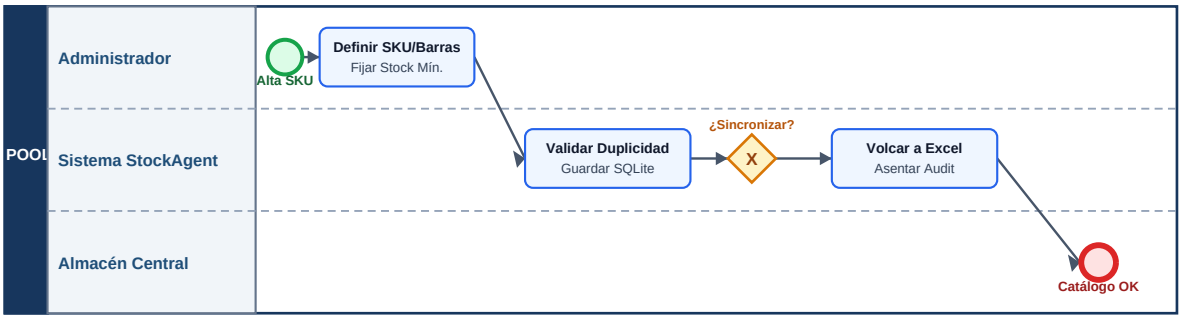
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Artículos activos en SQLite y Excel.
- Trazabilidad de alta asentada en auditoría forense.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Correspondencia unívoca entre SKU y descripción sin solapamiento de registros.

Figura 1

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Gestión de Catálogo y Parámetros (POE-ADM-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-ADM-02: Recepción de Fábrica, Ajustes y Comparativa de Stock Físico

Objetivo Operativo: Incorporar mercadería recibida y conciliar diferencias entre recuento físico y saldo digital.

Tabla 4

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-02

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Fábrica / Proveedores	Remito de fábrica (.xlsx, .xls o .pdf) o planilla de recuento	Stock incrementado, reporte comparativo (COINCIDE/FALTANTE/SOBRANTE)	Auditoría / Contabilidad	**R: Administrador | A: Gerencia**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- La mercadería física se encuentra en muelle de carga debidamente paletizada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En 'Ajustar stock / Entrada Fábrica', se carga la planilla del proveedor para sumar existencias en lote.
- Para mermas o roturas, se ingresa el código y cantidad negativa adjuntando motivo justificatorio.
- Para inventarios masivos: se adjunta la planilla de recuento en 'Comparativa stock físico' y se presiona 'Comparar'.
- Se exporta el reporte comparativo oficial en PDF/Excel para sustento contable y auditoría de inventarios.

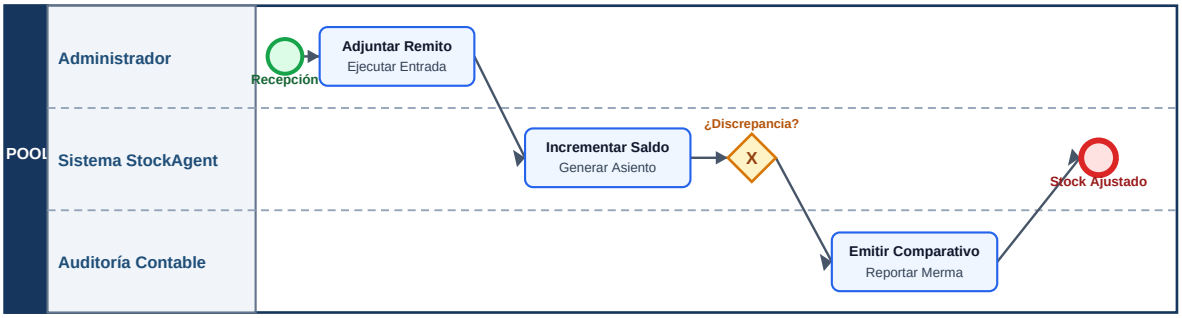
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Existencias actualizadas en SQLite.
- Asiento de movimiento registrado en `stock_movements`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Ausencia de discrepancias no justificadas entre comprobante mayorista y stock digital.

Figura 2

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Entrada de Fábrica y Comparativa (POE-ADM-02)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-ADM-03: Generación Automática de Pedido a Fábrica (Planilla de Reposición)

Objetivo Operativo: Calcular la reposición óptima de artículos en quiebre o cercanos al stock mínimo.

Tabla 5

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-03

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Bases SQLite (saldos vigentes)	Umbrales de stock mínimo/máximo configurados	Planilla Excel oficial con formato corporativo de pedido a proveedores	Proveedores / Compras	**R: Administrador | A: Gerencia Operaciones**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Catálogo maestro debidamente parametrizado con niveles de stock de seguridad.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En el menú de navegación lateral, se pulsa **'Generar pedido fábrica (Excel)'**.
- El sistema filtra automáticamente los artículos en quiebre o con saldo inferior al stock mínimo.

- Se examinan las cantidades calculadas y se efectúan ajustes estacionales si correspondiere.
- Se presiona el comando **'Generar Pedido a Fábrica'** y se descarga la planilla oficial para compras.

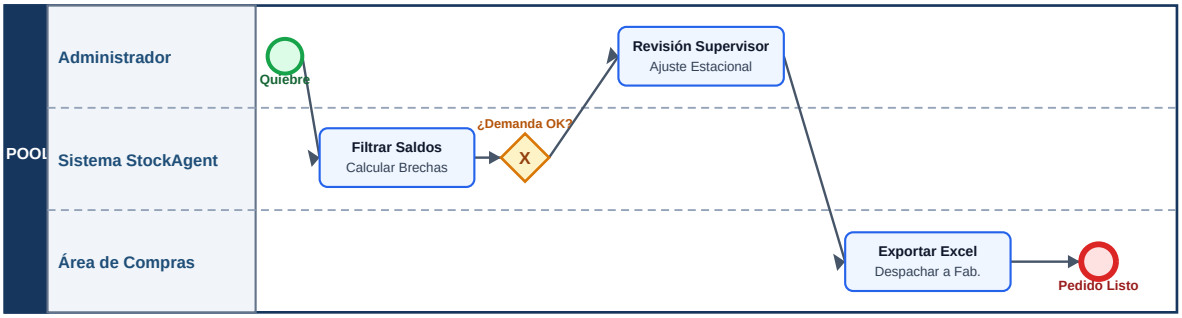
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Planilla formal exportada en la carpeta Descuentos/.
- Registro de la solicitud en el historial.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Cantidad sugerida suficiente para cubrir el período de abastecimiento sin superar el stock máximo.

Figura 3

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Pedido Automático a Proveedores (POE-ADM-03)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-ADM-04: Analítica, Radar de Anomalías y Optimización de Picking (Slotting ABC)

Objetivo Operativo: Supervisar desvíos de demanda y optimizar la disposición espacial ergonómica del depósito.

Tabla 6

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-04

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Historial de movimientos (`stock_movements`)	Historial de pedidos despachados	Alertas tempranas de agotamiento, mapa de calor térmico, plan de reubicación	Jefatura de Depósito	**R: Administrador | I: Operarios**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Registro histórico mínimo de 14 días para análisis estadístico representativo.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En 'Radar de anomalías', se monitorean picos de demanda (> μ + 2σ) y coberturas críticas menores a tres días.
- En 'Heatmap y Picking', se inspecciona la matriz Pareto ABC (75% A, 15% B, 10% C).
- Se constata la ubicación de artículos Clase A. Se pulsa **'Reubicar'** hacia la *Golden Zone* ergonómica.

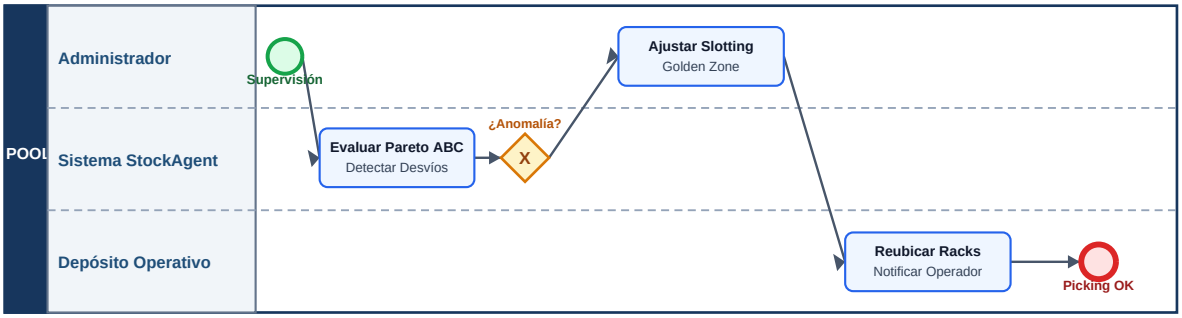
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Ubicaciones físicas actualizadas en SQLite.
- Disminución comprobada en los tiempos de recorrido de operarios.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Índice de eficiencia de slotting superior al 85% y reducción de fatiga en operarios.

Figura 4

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Radar de Anomalías y Slotting (POE-ADM-04)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

3. Control de Registros y No Conformidades Administrativas (ISO 9001 §7.5.3 & §10.2)

Tabla 7

Matriz de Control de Registros de Calidad para el Rol Administrador

Registro de Calidad	Soporte	Ubicación de Custodia	Retención	Responsable
Planilla de Entrada de Fábrica	Digital (.xlsx/.pdf)	data/pedidos_archivos/	5 Años	Jefe de Depósito
Planilla de Pedido a Fábrica	Digital (.xlsx)	Descuentos/	3 Años	Encargado de Compras
Informe Comparativo Stock Físico	PDF y XLS	Descuentos/ y data/pedidos_archivos/	5 Años	Administrador
Base de Datos Maestra de Productos	SQLite (`products.sqlite3`)	data/productos.sqlite3	Permanente	Master / Admin
Alertas de Demanda Anómala	JSON (`admin_notifications`)	data/pedidos.sqlite3	1 Año	Administrador

Nota. Control documental bajo Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

Tabla 8

Tratamiento de No Conformidades Administrativas y Acciones Correctivas

No Conformidad	Causa Raíz	Acción Inmediata (Corrección)	Acción Preventiva
NC-ADM-01: Discrepancia Físico	Ajuste no registrado o merma.	Aplicar ajuste justificado con remito interno.	Capacitar en registro oportuno de mermas.
NC-ADM-02: Agotamiento Inesperado	Pico extraordinario de ventas online.	Emitir pedido urgente a fábrica con POE-ADM-03.	Ajustar umbral de Stock Mínimo en catálogo.
NC-ADM-03: Bloqueo de Operario	5 contraseñas erróneas consecutivas.	En 'Gestionar usuarios', pulsar desbloqueo.	Capacitar en uso de contraseñas seguras.

Nota. Acciones correctivas formalizadas según la Cláusula 10.2 de la Norma ISO 9001:2015.

4. Infraestructura de Supervisión y Control Institucional

Requisitos de Infraestructura Técnica y Puesto de Trabajo (ISO 9001 §7.1.3)

Para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad en la ejecución de los procedimientos descritos, las estaciones de trabajo deben reunir las siguientes condiciones técnicas mínimas:

- **Terminal de Cómputo:** PC o estación de muelle con arquitectura x86-64 / ARM, mínimo 4 GB RAM y sistema operativo Windows 10/11 o Linux con navegador moderno.
- **Dispositivo de Captura Óptica:** Lector de códigos de barra y QR (1D/2D) interfaz USB o Bluetooth con soporte de emulación de teclado (HID).
- **Dispositivos de Impresión:** Impresora térmica continua de 80 mm para rótulos adhesivos con código QR e impresora láser/inyección para Hojas de Ruta A4.
- **Conectividad de Red:** Enlace LAN Ethernet a 1 Gbps o red Wi-Fi empresarial en banda de 5 GHz con aislamiento de clientes (*Client Isolation*) desactivado hacia el puerto 8550.
- **Ergonomía y Seguridad (ISO 45001):** Iluminación uniforme mínima de 300 lux en zona de picking y empaque, calzado de seguridad con puntera reforzada en muelle.

Tabla 9

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 10

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 01/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

5. Registros de Inducción, Referencia Rápida y Terminología

Tabla 11

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Glosario de Términos Técnicos y Operativos (ISO 9000 & UPEL)

- **Algoritmo SHA-256:** Función criptográfica unidireccional que produce un valor hash único de 64 caracteres para certificar la integridad y unicidad absoluta de cada comprobante cargado.
- **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation):** Estándar internacional de notación gráfica para el modelado de procesos de negocio mediante piscinas (*pools*) y carriles de responsabilidad (*swimlanes*).
- **Bulto:** Unidad logística física acondicionada, paletizada y rotulada con código QR correlativo que ampara la mercadería despachada hacia el cliente.
- **Modo WAL (Write-Ahead Logging):** Mecanismo de concurrencia y persistencia de SQLite que garantiza transacciones atómicas seguras evitando el bloqueo entre lecturas y escrituras simultáneas.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito preestablecido en el proceso operativo o desviación entre el recuento físico y el saldo digital del sistema.
- **POE / SOP (Standard Operating Procedure):** Procedimiento Operativo Estandarizado que formaliza las instrucciones de trabajo secuenciales para asegurar la uniformidad en la ejecución de tareas.
- **RACI:** Matriz de asignación de responsabilidades: R (Responsable ejecutor), A (Aprobador final), C (Consultado técnico) e I (Informado de resultados).
- **Remito:** Comprobante comercial formal de traslado y entrega de mercadería que sustenta contable y operativamente el decremento del inventario.
- **Segregación de Funciones (SoD):** Principio de seguridad (ISO/IEC 27001 §5.3) que distribuye privilegios críticos entre distintos perfiles para mitigar riesgos de fraude o colisión.
- **SIPOC:** Herramienta de análisis de procesos que desglosa Proveedor (*Supplier*), Entrada (*Input*), Proceso (*Process*), Salida (*Output*) y Cliente (*Customer*).

Referencias Normativas y Bibliográficas (APA 7.ª ed. / UPEL 5.ª ed.)

International Organization for Standardization. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos* (Norma ISO 9001:2015). Ginebra: Secretaría Central de ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la información* (Norma ISO/IEC 27001:2022). Ginebra: ISO/IEC.

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 26514:2022). Piscataway, NJ: IEEE Standards Association.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. Needham, MA: OMG Document formal/2011-01-03.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2022). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5.ª ed.). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).